

朱林威

河南师范大学 · 本科在读 | 19岁 | 18539312155 | 1400377637@qq.com
后端: github.com/1zzzlw/IM-SpringCloud-Upgrade 前端: github.com/1zzzlw/WeChat-Electron-vue-vite

求职意向: Java 开发工程师 (实习 / 校招)

个人概述

大二在读, 从零独立构建了一个**4.7 万行代码**的全栈即时通讯系统(后端 15 个微服务模块 + 前端 Electron 桌面客户端)。熟练掌握 Spring Cloud Alibaba 微服务生态与 Netty 网络编程, 具备**自定义通信协议设计**、**Redis Lua 原子编程**、**分布式锁**、**消息队列集群路由**等实战经验。对技术有强烈自驱力, 追求从底层原理到业务落地的完整理解。

专业技能

编程语言

JavaTypeScriptJavaScriptSQLLua

框架与中间件

Spring Boot 3.2Spring Cloud AlibabaNettyMyBatisRabbitMQSpring AIVue 3Electron

数据库与缓存

MySQLRedisRedissonSQLiteCanal

DevOps 与工具

MavenGitDockerNacosNginxMinIOWebSocket

项目经历

仿微信全栈即时通讯系统 — 独立全栈开发 2025.11 – 2026.06

基于 Spring Cloud Alibaba 微服务架构的高并发 IM 系统, 后端 **215 个 Java 源文件**、**~15,000 行**核心代码, 前端 Electron + Vue 3 桌面客户端 **165 个源文件**、**~32,000 行**代码。涵盖私聊/群聊、朋友圈、红包/打赏/支付、AI 对话、好友管理等完整功能闭环。

- **自研 Netty 自定义通信协议**: 设计 16 字节固定头 + 变长体二进制协议帧(魔数/版本/序列化算法/消息类型/序列号), 实现 14 级 Pipeline 编排 — HTTP→WebSocket 升级、JWT 握手认证、粘包半包解码、心跳保活; 策略模式支持 JSON/Java 双序列化切换; 跨平台自适应 (Linux Epoll / Windows Nio), 异步多线程消息投递, 支持多节点集群部署与 RabbitMQ 消息路由。
- **Redis 深度应用与 Lua 原子编程**: 手写 7 个业务 Lua 脚本 — Token 原子替换、抢红包二倍均值随机分配算法、朋友圈点赞/评论计数原子切换、缓存预热 SETNX 等; 综合运用 String/Hash/Set/ZSet/List 五种数据结构; 封装分布式锁工具 (Redisson 可重入锁 + 幂等锁双模式); Pipeline 批量优化 + 随机 TTL 防缓存雪崩。
- **红包/打赏/支付系统**: 设计三层锁策略 (MySQL 悲观行锁 + 乐观余额校验 + Redis 分布式幂等锁), 按用户 ID 排序防死锁; 手写 Lua 实现二倍均值法随机红包金额分配; MQ 驱动的异步转账 Saga 流程; 7 种资金流水类型完整追踪。
- **微服务架构与全栈工程化**: 搭建 9 个业务模块 + 6 个公共模块的微服务架构, Nacos 注册中心/配置中心, Gateway 响应式网关双 Token (Access 1h + Refresh 1y) 无感刷新, Feign 声明式 RESTful 跨服务调用, IP 限流 AOP; 前端基于 Vue 3 + Electron 构建桌面客户端, 64 个页面覆盖完整 IM 功能, WebSocket 实时通信, SQLite 本地数据库。
- **朋友圈与缓存一致性**: 完整帖子发布/点赞/评论/打赏闭环; Canal 监听 MySQL binlog 异步删缓存 + Cache-Aside 读重建保证最终一致性; Lua 保证点赞/评论计数原子性; ZSet 热榜排行 (Top 2000)。

技术栈: Java · Spring Boot 3.2 · Spring Cloud Alibaba 2023 · Netty · WebSocket · RabbitMQ · Redis · Redisson · MySQL · MyBatis · Nacos · Canal · MinIO · Spring AI · Lua · Vue 3 · TypeScript · Electron · Pinia · SQLite · Docker · Nginx

教育背景

河南师范大学 · 计算机相关专业 (本科在读)

2024.09 – 预计 2028.06

大二在读，具备扎实的计算机网络、操作系统、数据结构与算法基础